



ArduinoAI 2.3 มีอะไรใหม่

สรุปสั้น ๆ 4 เรื่อง



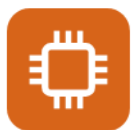
ตัวอย่าง 98 แบบ

มีโค้ด Python ให้แล้ว 28 แบบ
โปรแกรมเลือกมาให้ตามบอร์ด



คู่มือคำสั่ง

คำสั่ง Arduino → Python
มีคำอธิบายไทย 130 คำสั่ง



บอร์ดถูกต้อง

แก้ไข Leonardo, Mega, Nano
ตรงกับบอร์ดจริง



ใช้ตาแทนหู

ทดลองโปรแกรม: กรอบกะพริบ
ตรวจสอบเซอร์: ใช้นิ้วแตะ



อัปเดตง่าย: แยกไฟล์ zip กับโฟลเดอร์เดิม
แล้วเปิด **run.bat** ได้เลย

ดูวิธีใช้แต่ละเรื่อง:

2

เปิดตัวอย่าง Arduino

3

ต่อสายตามภาพ แล้วดูผล

4

หาคำสั่ง Arduino → Python

5

ถามคำสั่งในแท็บ ④

6

หาจอ OLED แต่ละบอร์ด

7

ไม่ได้ยินเสียง? ใช้ตาแทน

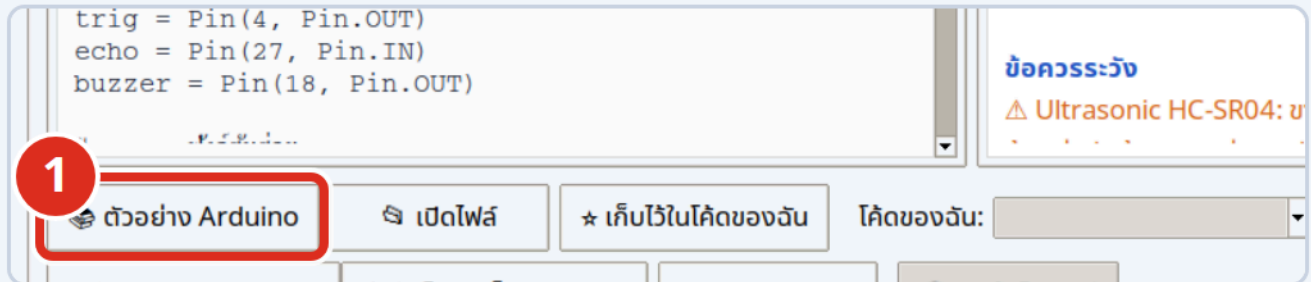


เปิดตัวอย่าง Arduino

4 ขั้นตอน

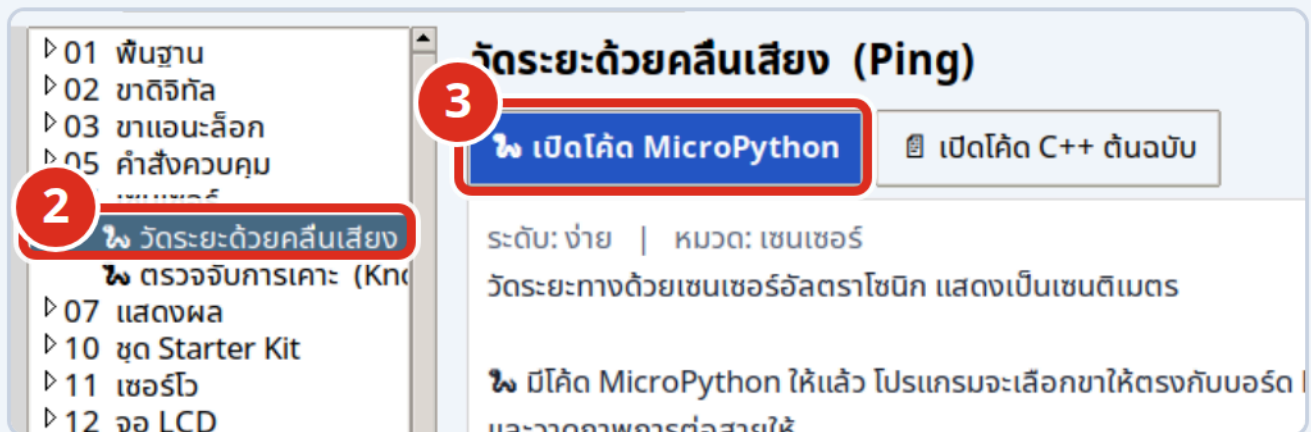
1 กดปุ่ม ตัวอย่าง Arduino

อยู่ในแท็บ ① สร้างโค้ด มุมซ้ายล่าง



2 เลือกตัวอย่าง

มีรูปงู = มีโค้ด Python แล้ว · ระดับง่าย / กลาง / ยาก

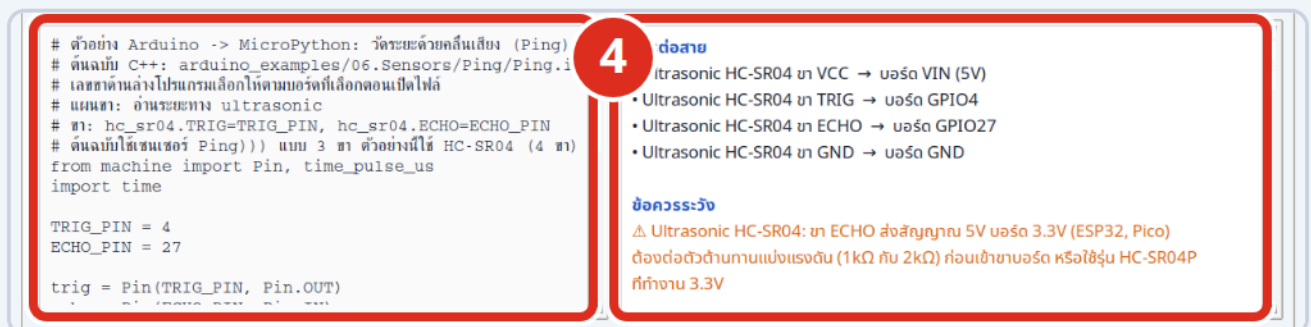


3 กด เปิดโค้ด MicroPython

ถ้าบอร์ดเป็น Arduino Uno / Nano / Mega จะเปิดได้เฉพาะโค้ด C++

4 ได้โค้ด + รายการสายที่ต้องต่อ

เลขขาตรงกับบอร์ดที่เลือกแล้ว



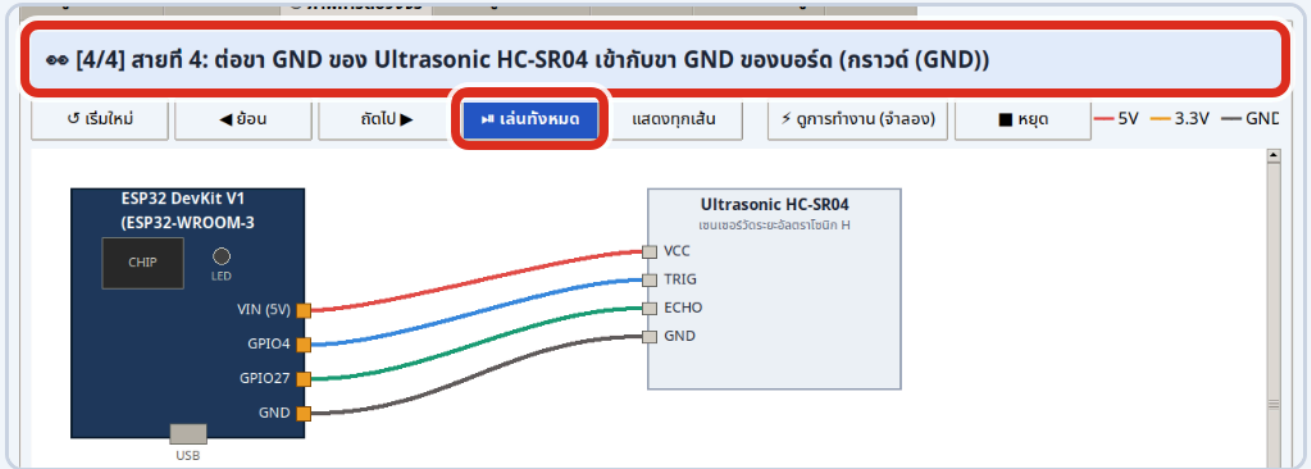


ต่อสายตามภาพ แล้วดูผล

ทุกอย่างแสดงบนจอ ไม่ต้องฟัง

1 แท็บ ② ดูสายที่ละเส้น

อ่านแถบสีฟ้าด้านบน = ต่อสายเส้นไหน

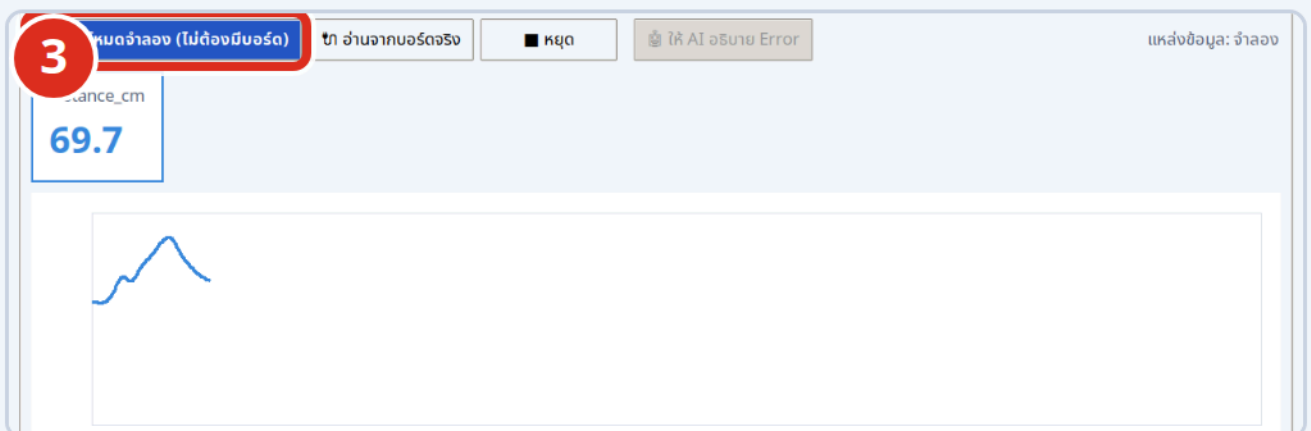


2 สีของสาย

- ไฟ 5V
- ไฟ 3.3V
- กราวด์ GND
- สายสัญญาณ (สีฟ้า เขียว ม่วง ...)

3 แท็บ ③ ดูตัวเลขและกราฟ

ไม่มีบอร์ด? กดปุ่มโหมดจำลองได้





หาคำสั่ง Arduino → Python

ค้นด้วยคำไทยได้ เช่น หน่วงเวลา, เซอร์โว

1 แท็บ ⑤ คลังความรู้

🔍 ผู้ช่วยนำทาง

① สร้างโค้ด

② ภาพการต่อวงจร

③ ข้อมูลเรียลไทม์

④ ตาม AI

⑤ คลังความรู้

1

2 เลือก คำสั่ง Arduino → MicroPython

แล้ว 3 พิมพ์ชื่อคำสั่ง หรือคำไทย เช่น หน่วงเวลา

หน่วงเวลา

3

คำสั่ง Arduino → MicroPython

2

4 ดูโค้ด Python

กดปุ่ม คัดลอกโค้ดคำสั่ง แล้ววางในช่องโค้ด

delay()

หมวด: เวลา (Time)

หยุดรอตามเวลาที่กำหนด (มิลลิวินาที)

เขียนใน MicroPython ว่า

```
import time
time.sleep_ms(500) # 0.5 วินาที
time.sleep(1)      # 1 วินาที
```

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้บ่อย

Arduino (C++)

MicroPython

delay(1000)

→

time.sleep(1)

digitalWrite(2, HIGH)

→

led.value(1)

Serial.println(x)

→

print(x)



ถามคำสั่งในแท็บ ④

คำตอบเป็นตัวหนังสือทั้งหมด

1 แท็บ ④ ถาม AI

2 พิมพ์คำถามในช่องล่างสุด

เช่น digitalWrite เขียนใน MicroPython ยังไง

3 กด ส่งคำถาม (หรือกด Enter)



4 อ่านคำตอบ + โค้ด Python

ไม่ต้องเปิด AI ก็ตอบได้ (ตอบจากคู่มือ)

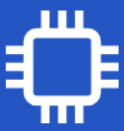
ลองถามแบบนี้



millis ใช้ยังไง



วางโค้ด Arduino ทั้งไฟล์ แล้วพิมพ์ ช่วยแปลงเป็น MicroPython (ต้องเปิด AI)



ขจอ OLED ของแต่ละบอร์ด

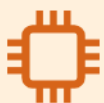
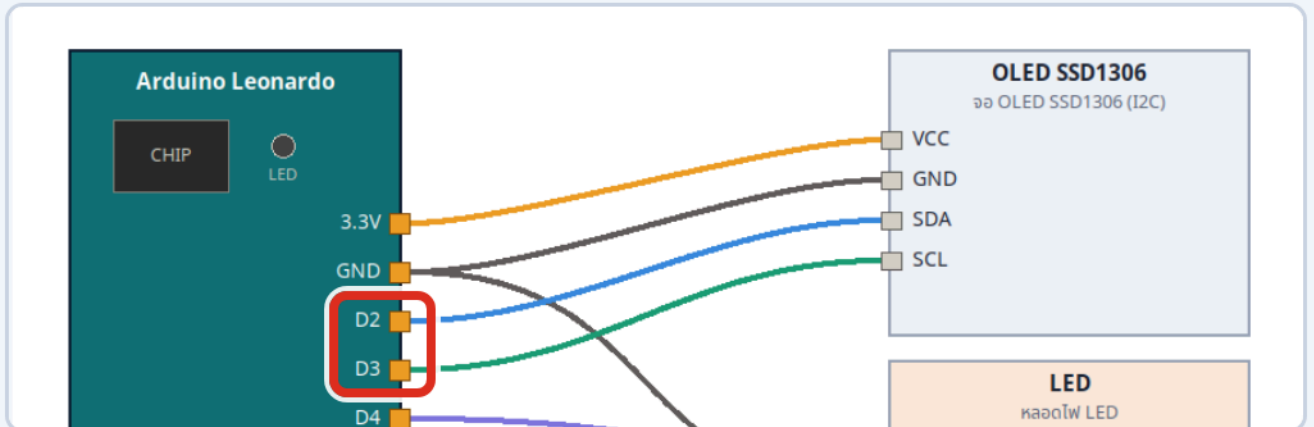
SDA และ SCL ต่อที่ขาไหน

บอร์ด	SDA	SCL
Arduino Uno / Nano	A4	A5
Arduino Leonardo แก้ไข	D2	D3
Arduino Mega	D20	D21
ESP32 DevKit / KidBright32	21	22
Raspberry Pi Pico	GP4	GP5



Leonardo: จอ OLED ต่อที่ D2 และ D3

เวอร์ชันเก่าบอกผิดว่า A4 / A5



Arduino Nano: ขา A6 และ A7

ใช้อ่านค่าเซนเซอร์ได้อย่างเดียว
ต่อ LED หรือปุ่มไม่ได้



ไม่ได้ยินเสียง? ใช้ตาและมือแทน

ทุกขั้นตอนทำได้โดยไม่ต้องฟัง



ลง MicroPython (ขั้นที่ 1)

กรอบ**สีส้มกะพริบแดง** = กดปุ่ม BOOT ค้าง

กรอบ**สีเขียว** = ปลอ่ยปุ่มได้



ตรวจบัซเซอร์ (ขั้นที่ 5)

เอานิ้วแตะบัซเซอร์เบา ๆ

รู้สึกสั่น **3 ครั้ง** = ต่อถูก



บัซเซอร์ / เล่นเพลง

ต่อ LED ไว้คู่กับบัซเซอร์

ไฟกะพริบ = มีเสียง



เซนเซอร์เสียง / เครื่องดนตรีแสง

ดูตัวเลขและกราฟในแท็บ ③

ตัวเลขขึ้นลง = เสียงเปลี่ยน



ข้อความเตือน / Error

เป็นตัวหนังสือบนจอทั้งหมด

สีแดง = ผิด · สีส้ม = ระวัง · สีเขียว = ผ่าน



สำหรับครู: จับคู่นักเรียนทำงานด้วยกัน

ใช้บัซเซอร์พร้อม LED เสมอ